

A3i

ФИО: Бабий Глеб Сергеевич

Группа: БПИ248

ID посылки: 349352689

GitHub: <https://github.com/Aquamarox/Set3/tree/main/A3i>

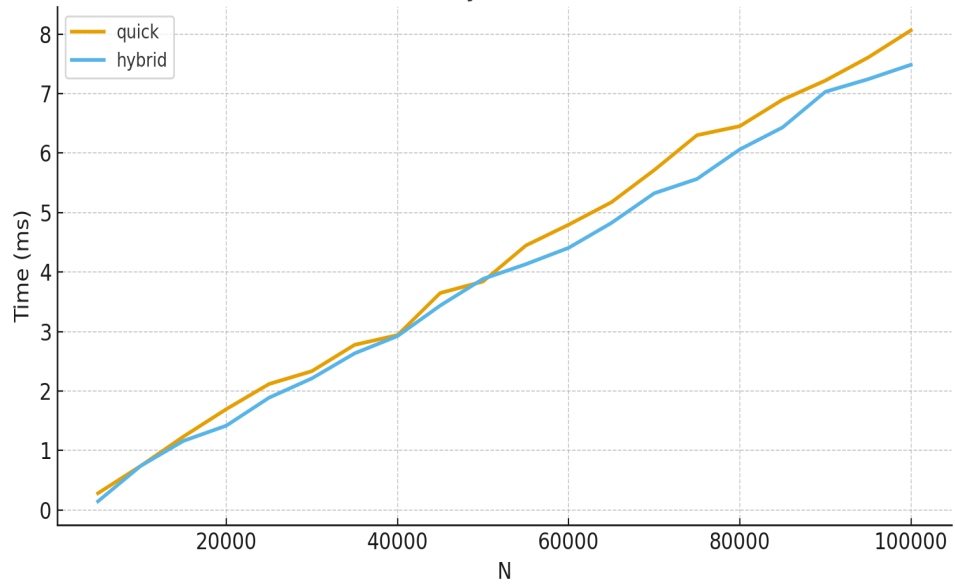
Анализ:

Экспериментальное исследование показало, что гибридный алгоритм IntroSort стабильно демонстрирует небольшое, но устойчивое превосходство над классическим QuickSort на всех типах входных данных — случайных, отсортированных и обратно отсортированных массивах. Это преимущество особенно заметно на малых и средних размерах массивов, где использование Insertion Sort уменьшает накладные расходы на рекурсию и улучшает локальность данных. На больших объёмах различия становятся меньше, так как основную часть работы выполняет разбиение массива, и переключение на HeapSort происходит редко. При этом структура входных данных практически не влияет на общую картину: независимо от распределения, гибридный алгоритм показывает более ровное и предсказуемое время работы. Случайный выбор опорного элемента делает вероятность худших сценариев QuickSort крайне низкой, поэтому основное отличие между алгоритмами формируется за счёт оптимизации обработки коротких подмассивов, что подтверждается сглаженной динамикой графиков.

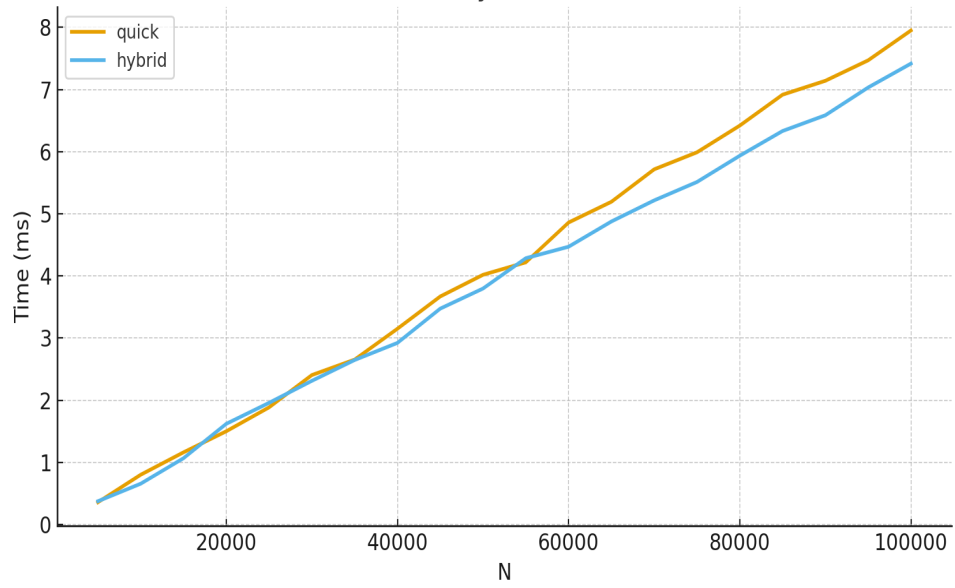
Вывод:

На основе проведённых экспериментов можно сделать вывод, что гибридный IntroSort является более устойчивой и надёжной альтернативой классическому QuickSort. Он сохраняет аналогичную эффективность в среднем случае, но при этом демонстрирует заметное улучшение на коротких подмассивах благодаря использованию Insertion Sort. Даже локальное ускорение на малых участках сортировки приводит к общему снижению времени выполнения. Комбинация нескольких стратегий позволяет IntroSort предотвращать редкие, но тяжёлые случаи квадратичной сложности QuickSort и обеспечивать стабильную работу на всех типах входных данных.

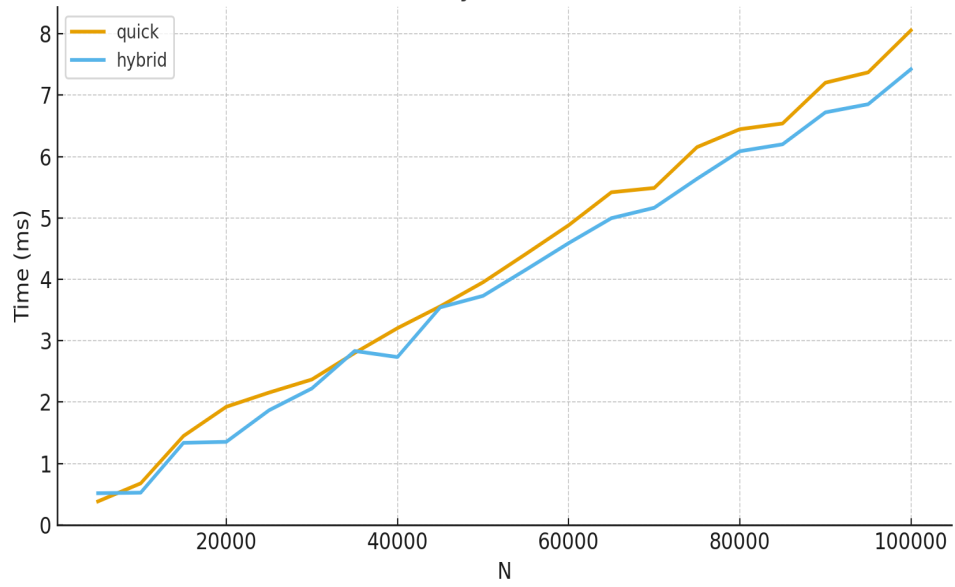
Quick vs Hybrid — Random



Quick vs Hybrid — Sorted



Quick vs Hybrid — Reversed



Quick vs Hybrid — Average over all distributions

